இந்திய மருத்துவரான திலீப் மஹாலபாபைஸ் என்பவர், 1971 – 72 ஆம் ஆண்டு மக்களுக்குக் காலரா பரவியிருந்த காலங்களில் ORS இன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தார். உடல் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குச் செயற்கை திரவ உப்பு பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அவருக்கு ஏற்பட்டது. மணிப்பூரில் ஏற்பட்ட காலரா தொற்றின் போது இவர். செய்த களச்சோதனையில் ORS சிகிச்சை முக்கிய பங்கு வகித்தது. இதுவரையில் ORS உலகெங்கிலும் மில்லியன் கணக்கான குழந்தைகளின் உயிர்களைக் காப்பாற்றியுள்ளது.

குழந்தைகளே, மேலே உள்ள தகவலைப் படித்தீர்களா? இதிலிருந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? இப்போது ORS மற்றும் அதன் செயல்பாடு பற்றித் தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருப்பீர்கள் அல்லவா?

மேலும் சில பொதுவான மருந்துகள் மற்றும் அவை எப்படி செயல்படுகின்றன என்பதைப் பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோமா?

நல்ல ஆரோக்கியமாக உள்ள மனிதனின் குடலில், சாதாரணமாக 20 லிட்டர் தண்ணீரானது குடல்சுவர் வழியாகச் சென்று தொடர் பரிமாற்றம் நிகழ்கின்றது. கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு 24 மணி நேரத்திலும் நீரானது மீண்டும் உறிஞ்சப்படுகிறது. இந்த வழிமுறையின் மூலம் செறிக்கப்பட்ட உணவிலிருந்து கரையக்கூடிய உயிரினக் கழிவுகள் (metabolites) இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கின்றன.

வயிற்றுப்போக்கு காரணமாக, ஒரு நபர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும்போது, நீர் வெளியேற்றப்பட்டு உடலானது திரவ சமநிலையை இழக்கின்றது. இது நீர்ப்போக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு மனிதன் இறப்பது வயிற்றுப்போக்கினால் அன்று மாறாக, அதிக நீர்ப்போக்கினால்தான் இறப்பு ஏற்படுகிறது. உடலின் திரவத்தில் 10% க்கும் அதிகமாக நீர் இழப்பு ஏற்பட்டால், மனிதனுக்கு இறப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

UNICEF / WHO விதிமுறைகளின் படி O.R.S பின்வருமாறு தயார் செய்ய வேண்டும்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வ. எண்	புதிய ஓ.ஆர்.எஸ்	கிராம் / லிட்டர்	சதவிதம் %	புதிய ஓ.ஆர்.எஸ்	mno/ லிட்டர்
1	சோடியம் குளோரைடு	2.6	12.683	சோடியம்	75
2	குளுக்கோஸ்	13.5	65.854	குளோரைடு	65
3	பொட்டாசியம் குளோரைடு	1.5	7.317	குளுக்கோஸ்	75
4	ட்ரைசோடியம் சிட்ரேட், ஷுட்ரோட்	2.9	14.146	பொட்டாசியம்	20
5				சிட்ரேட்	10
6	மொத்தம்	20.5	100.00	மொத்த சவ்வூடுபரவல்	245

VII STD Science Term-3 TM unit 4.indd 83 9/30/2023 10:55:20 AM